

Manual de Usuario mangOS userManager

Jorge Cárcamo, Sebastián Catalán, Dante Gatica, Sebastián Vallejos y Alonso Véliz

Universidad Austral de Chile

Profesor: Luis Veas

Ayudante: Francisco Labrín

27 de agosto de 2026

1. Funcionamiento General de los Métodos

- **Navegación Continua (Ciclos de control):** La interfaz de usuario opera internamente mediante ciclos `do-while`. Esto garantiza que los menús se mantengan activos y a la espera de una instrucción válida (como la opción 0 para salir), asegurando un flujo de trabajo ininterrumpido.
- **Sincronización Híbrida:** Cada método de modificación actúa primero sobre la memoria temporal RAM (modificando las estructuras `UserList` y `ProfileList`). Tras la confirmación del operador, el sistema invoca una reescritura directa en el disco utilizando `std::ofstream` con el modo `std::ios::trunc` para sobrescribir los archivos con la versión actualizada.
- **Eficiencia de Procesos:** Los archivos físicos se leen y cargan en memoria exclusivamente durante el arranque del programa en el archivo principal. Posteriormente, todas las funciones de listado y modificación interactúan directamente con los vectores en memoria, optimizando drásticamente los tiempos de respuesta.

2. Manejo y Arquitectura de Datos

- **Búsqueda Dinámica de Entorno:** La función `getEnvFile` localiza el archivo de configuración `.env` implementando un ciclo `while (true)`. Si el archivo no está en la ruta de ejecución inicial, el algoritmo sube iterativamente un nivel en el árbol de directorios hasta encontrarlo o alcanzar la ruta raíz.
- **Auto-incremento de Identificadores:** Al crear un nuevo usuario, el sistema evita colisiones iterando sobre la lista completa de usuarios mediante un ciclo `for`. Identifica el valor `maxId` actual y asigna de forma automática el siguiente número disponible al nuevo registro.
- **Self-Healing (Auto-recuperación):** El método `autoCrearPerfilesBase` revisa las estructuras de datos y cuenta con banderas de estado (`adminExiste`, `generalExiste`) para restaurar los perfiles base si estos fueron alterados.

3. Gestión de Casos de Error y Seguridad

- **Filtro de Entradas por Omisión:** El sistema maneja las entradas inesperadas en los menús de forma pasiva y resiliente. Si el usuario ingresa un dato no reconocido, el menú simplemente no reacciona a la entrada inválida y vuelve a iterar el ciclo **do-while**, repitiendo la consulta sin colapsar ni requerir bloques complejos de manejo de excepciones.
- **Protección Estricta de Roles Base:** El método **borraPerfil** implementa un bloqueo de seguridad directo mediante una validación condicional (`if (nombre == "ADMIN" || nombre == "GENERAL")`). Esto deniega instantáneamente cualquier intento de eliminar las cuentas con mayores privilegios en el sistema.
- **Limpieza de Cadenas (Sanitización):** Para prevenir corrupción por manipulación manual de los archivos **.txt**, el sistema utiliza la función **limpiarString**, la cual remueve activamente marcas de orden de bytes (BOM) de archivos UTF-8 y recorta espacios en blanco residuales al inicio y final de las cadenas.

4. Instrucciones Rápidas de Uso

Arranque del Sistema Al ejecutar el programa (mediante `./mangOS`), el sistema cargará silenciosamente la configuración, verifica la base de datos y restaura los perfiles esenciales si es necesario. Inmediatamente después, se despliega el menú principal.

Navegación Básica

- Para moverse por los menús, escriba el **número** de la opción deseada y presione **Enter**.
- Utilice siempre el número **0** para retroceder al menú anterior o para apagar el sistema.
- El sistema está protegido contra errores de tipeo: si ingresa una letra o símbolo por accidente, la consola ignorará la entrada y volverá a mostrar la pregunta sin cerrarse.

Módulo de Usuarios

- **Crear:** El sistema le asignará un ID (número de identificación) de forma automática. Solo debe ingresar el nombre, credenciales y asegurarse de asignarle un perfil que **ya exista** en el sistema (por ejemplo, **GENERAL**). Finalmente, presione **1** para confirmar y guardar.

- **Eliminar:** Necesitará el ID numérico exacto del usuario. Se recomienda usar primero la opción "Listar Usuarios" para anotar el ID correcto antes de proceder a la eliminación.

Módulo de Perfiles

- **Crear:** Ingrese el nombre del nuevo rol; el sistema lo convertirá a mayúsculas automáticamente. Para los permisos, escriba los números correspondientes a los accesos deseados, presionando **Enter** tras cada uno. Cuando termine de asignar permisos, escriba **0** y presione **Enter** para finalizar la configuración.
- **Eliminar:** Escriba el nombre exacto del perfil que desea borrar. *Nota de seguridad:* Los perfiles fundacionales **ADMIN** y **GENERAL** están blindados por el núcleo del sistema y no pueden ser eliminados bajo ninguna circunstancia.